

嵌入式第四次作业

姓名：李丰克 学号：3230105182

1 问题描述

- 为烤箱设置数字按键系统，调节烤箱设定温度范围
- 设定温度范围20~250℃
- 综合使用定时器、按键和数码管显示模块
- 完成按键检测和处理（数字加减）
- 支持长按键（连续按键，键值连续变化）
- 将按键结果显示在LED上
- 选择自己认为合适的按键数量
- 补充自己认为合理的设定

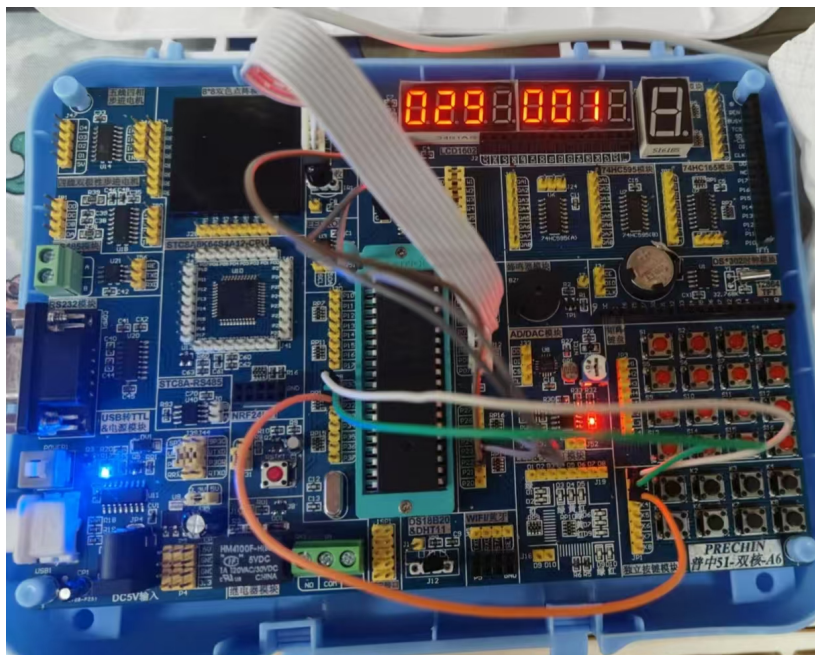
2 问题分析

问题要求[20, 250]的区间内实现按键加减。预计使用三个按键K1、K2、K3，其中K1表示减，K2表示加，K3表示切换模式。共有三个模式，1、10、100，即按一下增减1、10、100。这是基础短按键的实现。

至于长按键，要在监听按键的函数中添加一个定时器，当按下去时触发计时，等计时到一定时间时数值将连续变化，且变化越来越快。

3 代码实现

3.1 接线



P22、P23、P24分别接74HC138译码器的ABC三根管脚，用来表示在数码管中显示的位置。P00~P07解数码管显示的A~Dp，共阴极数码管，用于八段数码管的显示。P30、P31、P32分别接K1、K2、K3，用来表示三个按键。

3.2 短按键实现

```
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;

sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2; //定义各个管脚

unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //定义0~F的数码管编码

int keynum=20; //烤箱数值
unsigned char DisplayData[8]; //显示数组
int keymode=1; //按键模式

void delay(unsigned int i)
{
    while(i--);
}

unsigned char KeyScan() //按键监听函数
{
    static unsigned char flag=1;
    if(flag==1&&(k1==0||k2==0||k3==0))
    {
        delay(1000);
        flag=0;
        if(k1==0)return 1;
        else if(k2==0)return 2;
        else if(k3==0)return 3;
    }
    else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
    {
        flag=1;
    }
    return 0;
}

void DigDisplay() //数码管展示函数
{
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        switch(i)
        {
            case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
            case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
            case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
            case(3):
```

```

        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
    case(4):
        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
    case(5):
        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
    case(6):
        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
    case(7):
        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
    }
    P0=DisplayData[i];
    delay(100);
    P0=0x00;
}
}

void DataChange()//改变keynum与显示数组的函数
{
    unsigned char key=KeyScan();
    switch(key)
    {
        case 2: keynum+=keymode;if(keynum>250)keynum-=231; break;
        case 1: keynum-=keymode;if(keynum<20)keynum+=231; break;
        case 3: switch(keymode){
            case 1:keymode=10;break;
            case 10:keymode=100;break;
            case 100:keymode=1;break;
        }break;

    }
    DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
    DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
    DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
    DisplayData[4]=smgduan[keymode/100];
    DisplayData[5]=smgduan[(keymode/10)%10];
    DisplayData[6]=smgduan[keymode%10];
}

void main()
{
    while(1)
    {
        DataChange();
        DigDisplay();
    }
}

```

首先定义各个管脚，然后定义0~F的数码管编码，各个数的编码与其数组下标一致。

定义全局变量keynum表示烤箱示数的值，keymode表示增减的模式，这两个值都是unsigned int类型，为防止溢出。

DisplayData是一个unsigned char八位数组，表示八位数码管显示的数，存储数码管编码。

定义delay函数表示延时。

定义KeyScan函数来监听各个按键，要定义flag，按下去时flag变为0，此时不能再进循环，只有松开时flag变1，才能进循环，保证了快速按一下只跳一下，如果没有，会一直重复这个if，导致一直跳。由于

此处if设置的先后关系，导致了按键有优先级存在（ $K1 > K2 > K3$ ），即同时按下多个按键时，优先响应优先级高的按键（ $K1 > K2 > K3$ ）

定义DigDisplay函数来显示数码管，共有八位。

定义DataChange函数来监听按键并改变keynum的值，并且转化为DisplayData的编码。

- 如果监听到按键1，就要减一个keymode；为了满足20减1跳到250的要求，当keynum<20时，要加231；
- 如果监听到按键2，就要加一个keymode；为了满足250加1跳到20的要求，当keynum>250时，要减231；
- 如果监听到按键3，就要改变keymode，用switch，如果keymode是1，改为10；如果是10改为100；如果是100改为1。

然后在主函数中循环DataChange()和DigDisplay函数即可。

3.3 长按键实现

以下为最终完整代码

```
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;

sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2; //定义各个管脚

unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //定义数码管编码数组

int keynum=20; //烤箱值
unsigned char DisplayData[8]; //显示数组
int keymode=1; //烤箱模式
unsigned int time_count=0; //计时第一位
unsigned int time_plus=0; //计时第二位
unsigned int down_time_count; //按下按钮的时间第一位
unsigned int down_time_plus; //按下按钮的时间第二位
unsigned int down_time=0; //按下按钮的时间差

void delay(unsigned int i) //延时函数
{
    while(i--);
}

void TimeInit() { //定时器初始化函数
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = 0x3c;
    TL0 = 0xb0;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    TR0 = 1;
}

void DigDisplay() //数码管显示函数
```

```

{
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        switch(i)
        {
            case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
            case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
            case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
            case(3):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
            case(4):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
            case(5):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
            case(6):
                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
            case(7):
                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
        }
        P0=DisplayData[i];
        delay(100);
        P0=0x00;
    }
}

void timerIsr() interrupt 1{//中断函数，每50ms触发一次，计时变量第一位加一，满65535向上进一
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    if (time_count==65535) {time_plus++;time_count=0;}
    time_count++;
}

unsigned char KeyScan()//按键监听函数
{
    static unsigned char flag=1;//防止反复触发的flag
    if(flag==1&&(k1==0||k2==0||k3==0))//监测到按键按下
    {
        delay(5000);//消抖
        flag=0;
        down_time_count=time_count;
        down_time_plus=time_plus;//记录按下时的时间
        down_time=0;//时间差归零
        if (k1==0){//如果按下k1
            while(1){
                DigDisplay();//首先显示数码管，避免按下后黑屏
                down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-down_time_count;//计算时间差
                if(down_time<20&&k1==1) return 1;//如果时间差小于20个单位时松开，执行短按键
                if(down_time>20){//如果时间差大于20个单位
                    while(k1!=1&&down_time<40){//当时间差在20~40之间，一档速度，delay5000

```

```

        down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;

        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        keynum-=keymode;
        if(keynum<20) keynum+=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    while(k1!=1&&down_time<60){//当时间差40~60之间，二档速度，delay3000
        down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;

        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        keynum-=keymode;
        if(keynum<20) keynum+=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    while(k1!=1){//当时间差大于60，三档速度，delay1000
        delay(1000);
        keynum-=keymode;
        if(keynum<20) keynum+=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    return 1;//松开按键，K1==1，循环结束
}

}

}else if(k2==0){//与K1逻辑一致
    while(1){
        DigDisplay();
        down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
        if(down_time<20&&k2==1) return 2;
        if(down_time>20){
            while(k2!=1&&down_time<40){

```

```

        down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;

        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        keynum+=keymode;
        if(keynum>250) keynum-=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    while(k2!=1&&down_time<60){
        down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;

        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        delay(1000);
        DigDisplay();
        keynum+=keymode;
        if(keynum>250) keynum-=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    while(k2!=1){
        delay(1000);
        keynum+=keymode;
        if(keynum>250) keynum-=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    return 2;
}

}
}else if(k3==0){//k3改动不大
    return 3;
}

}

else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
{
    flag=1;
}

```

```

        return 0;
    }

    void DataChange()//改动数字的按键，与短按键没区别
    {
        unsigned char key=KeyScan();
        switch(key)
        {
            case 1: keynum-=keymode;if(keynum<20)keynum+=231; break;
            case 2: keynum+=keymode;if(keynum>250)keynum-=231; break;
            case 3: switch(keymode){
                case 1:keymode=10;break;
                case 10:keymode=100;break;
                case 100:keymode=1;break;
            }break;

            case 4:break;

        }
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DisplayData[4]=smgduan[keymode/100];
        DisplayData[5]=smgduan[(keymode/10)%10];
        DisplayData[6]=smgduan[keymode%10];
    }

    void main()
    {
        TimeInit();//初始化定时器
        while(1)
        {
            DataChange();
            DigDisplay();
        }
    }
}

```

长按键的实现区分于短按键有如下改动：

1，短按键触发逻辑改动：

之前触发逻辑为，只要按下数字就会变化，但是此处为了与长按键做区分，改为松开时才会触发短按键的活动。

2，长按键实现思路：

长按键主要依靠定时器计时来区分。

- 首先初始化计时器，TH0=0x3C，TL0=0xB0，对应每50ms触发一次中断响应。
- 用一个从上电开始计数的变量time_count来计时，数据类型为unsigned int，但是由于此数据类型最大值为65535，长时间工作会存在数据溢出问题，因此加一个进位time_plus，当time_count达到65535时，time_plus进位，time_count归零，相当于一个65535进制数，虽然理论上这样还是会溢出，但是这两个变量共能存放的数目有65535×65535+65535个，以计数一次间隔50ms算，共有214745088秒，约为6.8095年，作为一个烤箱的应用场景，这个数据量已经可以满足要求。此外，因为有两位，时间差的计算公式为：down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-down_time_count;

- 长按键主要在KeyScan函数中实现。设置flag防止反复触发的机制与短按键一样。当有按键按下时，down_time_count和down_time_plus分别记录下按下的时间的两位计时。然后直到松开的时间段里加入一个无限循环，每次循环都计算时间差down_time，**此处用时间差是为了区分短按键与长按键**，以K1为例，如果在时间差小于20个单位时松开，判定为短按键，返回1给DataChange函数执行。如果大于20个单位，进入长按键函数，里面共有三个按顺序的循环，每个循环中每次都会计算时间差，**为了判断是否该改变速度了**。当时间差在20~40，速度为一档，delay5000；当时间差为40~60，速度为二档，delay3000；当时间差大于60，速度为三档，delay1000。当按键松开后跳出整个循环，返回1。K2的逻辑与之类似。K3没有改动。

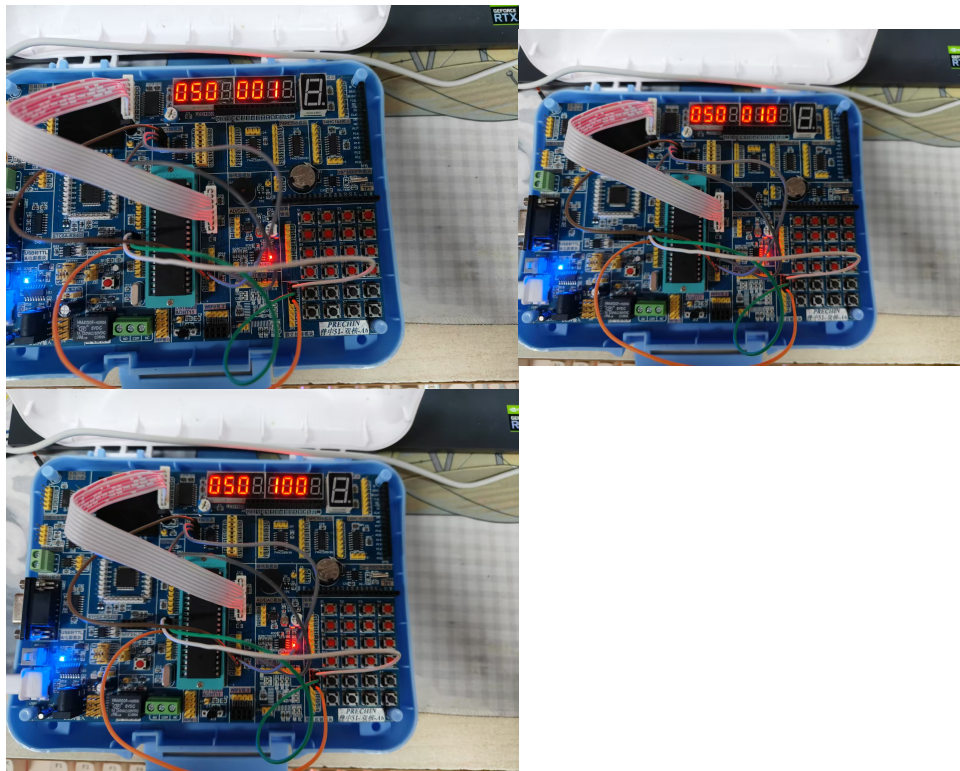
3, 数码管刷新率问题

在KeyScan函数中，分布着大量的DigDisplay函数，即数码管显示函数，这个是为了避免执行时数码管黑屏，同时保证数码管刷新率高，人眼看无明显闪烁，比如在判断是长短按键时，如果不在while循环开始时加一个DigDisplay，那么在这个世界的数码管是黑屏的。再比如如下代码，是在**进入长按键执行时调整速度的部分先前的版本**，在此处在每个速度中都是先变化完数字再DigDisplay，这样刷新率就与数字更新速度一致了，对于速度慢时，如delay5000时，刷新率明显变慢，肉眼有有明显的闪烁。因此将此处改为五个连续的delay1000;DigDisplay();即对于整体上delay5000的速度，每delay1000刷新一次数码管。这样整体上既保证了不同速率的区分，也保证了刷新率的统一，看着就不会有明显闪烁了。对于delay3000的速度也用同样的思路。

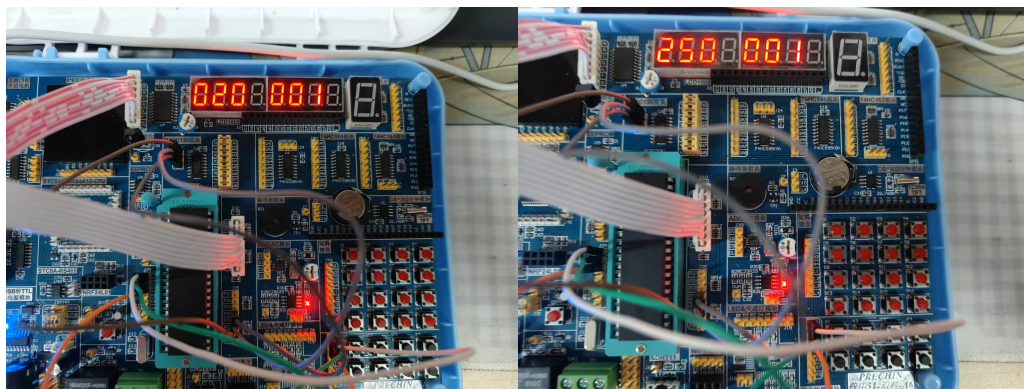
```
if(down_time>20){//如果时间差大于20个单位
    while(k1!=1&&down_time<40){//当时间差在20~40之间，一档速度，delay5000
        down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
        delay(5000);
        keynum-=keymode;
        if(keynum<20) keynum+=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    while(k1!=1&&down_time<60){//当时间差40~60之间，二档速度，delay3000
        down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
        delay(3000);
        keynum-=keymode;
        if(keynum<20) keynum+=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    while(k1!=1){//当时间差大于60，三档速度，delay1000
        delay(1000);
        keynum-=keymode;
        if(keynum<20) keynum+=231;
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
        DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
        DigDisplay();
    }
    return 1;//松开按键，k1==1，循环结束
}
```

4 效果展示

左侧为烤箱的示数，右侧为按键更改的模式。如图按K3键可以从1、10、100三个模式轮流切换。



按下K1键可以减去模式对应的数值；按下K2键可以增加模式对应的数值。范围为[20, 250]，20再减变为250；250再加变为20。



长按K1或K2数值会持续增减模式对应的数，且变化速度肉眼可见越来越快。

5 改进建议

验收后给出的改进建议有：

- 温度数字不要循环，到20或者250时再减再加不变。
- 长按时LED亮度会变低，解决亮度问题。

对于数字循环问题，改动如下：

```

sbit loud=P1^5;
if(keynum<20){keynum=20;for (i=1;i<=40;i++){
    loud=~loud;
    delay(125);
    DigDisplay();
}}
if(keynum>250){keynum=250;for (i=1;i<=40;i++){
    loud=~loud;
    delay(125);
    DigDisplay();
}}

```

改动了一下数字到达两个极端值的逻辑，同时添加蜂鸣器，如果在20时再减或者250时再加都会触发蜂鸣器。同时为了防止蜂鸣器与LED显示冲突，在蜂鸣器响时循环DigDisplay函数，保证刷新率。

对于亮度变暗问题，改动如下

```

for (i=1;i<=40;i++){
    delay(125);
    DigDisplay();
}

```

本质上还是刷新率的问题，和前边把delay5000划为五个delay1000同样的原理，这里将其划为更小的数，就可以完成，为了方便写，用一个for循环，同时每次delay都伴随着DigDisplay函数。

修改后的代码整体如下：

```

#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;

sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;

sbit loud=P1^5;
unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

int keynum=20;
unsigned char DisplayData[8];
int keymode=1;
unsigned int time_count=0;
unsigned int time_plus=0;
unsigned int down_time_count;
unsigned int down_time_plus;
unsigned int down_time=0;

void delay(unsigned int i)
{
    while(i--);
}

```

```

void TimeInit() {
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    TR0 = 1;
}

void DigDisplay()
{
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        switch(i)
        {
            case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
            case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
            case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
            case(3):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
            case(4):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
            case(5):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
            case(6):
                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
            case(7):
                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
        }
        P0=DisplayData[i];
        delay(100);
        P0=0x00;
    }
}

unsigned int i=1;
void timerIsr() interrupt 1{
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    if (time_count==65535) {time_plus++;time_count=0;}
    time_count++;
}

unsigned char KeyScan()
{
    static unsigned char flag=1;
    if(flag==1&&(k1==0||k2==0||k3==0))
    {
        for (i=1;i<=10;i++){
            delay(125);
            DigDisplay();
        }
        flag=0;
        down_time_count=time_count;
    }
}

```

```

down_time_plus=time_plus;
down_time=0;
if (k1==0){
while(1){
DigDisplay();
down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
if(down_time<20&&k1==1) return 1;
if(down_time>20){
while(k1!=1&&down_time<40){
down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
for (i=1;i<=40;i++){
delay(125);
DigDisplay();
}
keynum-=keymode;
if(keynum<20){keynum=20;for (i=1;i<=40;i++){
loud=~loud;
delay(125);
DigDisplay();
}}}
DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
DigDisplay();
}
while(k1!=1&&down_time<60){
down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
for (i=1;i<=24;i++){
delay(125);
DigDisplay();
}
DigDisplay();
keynum-=keymode;
if(keynum<20){keynum=20;for (i=1;i<=40;i++){
loud=~loud;
delay(125);
DigDisplay();
}}}
DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
DigDisplay();
}
while(k1!=1){
for (i=1;i<=4;i++){
delay(125);
DigDisplay();
}
keynum-=keymode;
if(keynum<20){keynum=20;for (i=1;i<=40;i++){
loud=~loud;
delay(125);
DigDisplay();
}

```

```

    }}
    DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
    DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
    DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
    DigDisplay();
}
return 1;
}
}

}else if(k2==0){
    while(1){
        DigDisplay();
        down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
        if(down_time<20&&k2==1) return 2;
        if(down_time>20){
            while(k2!=1&&down_time<40){
                down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
                for (i=1;i<=40;i++){
                    delay(125);
                    DigDisplay();
                }
                keynum+=keymode;
                if(keynum>250){keynum=250;for (i=1;i<=40;i++){
                    loud=~loud;
                    delay(125);
                    DigDisplay();
                }}
                DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
                DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
                DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
                DigDisplay();
            }
            while(k2!=1&&down_time<60){
                down_time=(time_plus-down_time_plus)*65535+time_count-
down_time_count;
                for (i=1;i<=24;i++){
                    delay(125);
                    DigDisplay();
                }
                keynum+=keymode;
                if(keynum>250){keynum=250;for (i=1;i<=40;i++){
                    loud=~loud;
                    delay(125);
                    DigDisplay();
                }}
                DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
                DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
                DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
                DigDisplay();
            }
            while(k2!=1){
                for (i=1;i<=4;i++){
                    delay(125);

```

```

        DigDisplay();
    }
    keynum+=keymode;
    if(keynum>250) keynum=250;
    DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
    DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
    DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
    DigDisplay();
}
return 2;
}
}
}else if(k3==0){
    return 3;
}
}

else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
{
    flag=1;
}
return 0;
}

void DataChange()
{
    unsigned char key=KeyScan();
    DigDisplay();
    switch(key)
    {
        case 1:  keynum-=keymode;if(keynum<20){keynum=20;for (i=1;i<=40;i++){
                    loud=~loud;
                    delay(125);
                    DigDisplay();
                }} break;
        case 2:  keynum+=keymode;if(keynum>250)keynum=250; break;
        case 3:  switch(keymode){
                    case 1:keymode=10;break;
                    case 10:keymode=100;break;
                    case 100:keymode=1;break;
                }break;
        case 4:break;

    }
    DisplayData[0]=smgduan[keynum/100];
    DisplayData[1]=smgduan[(keynum/10)%10];
    DisplayData[2]=smgduan[keynum%10];
    DisplayData[4]=smgduan[keymode/100];
    DisplayData[5]=smgduan[(keymode/10)%10];
    DisplayData[6]=smgduan[keymode%10];
}

void main()
{
    TimeInit();

```

```
while(1)
{
    DataChange();
    DigDisplay();
}
```